Faktor, Kelipatan, KPK, dan FPB

Matematika · Fase C · Kelas 5, 6

Faktor dan kelipatan, bilangan prima, faktorisasi prima dengan pohon faktor, serta memakai KPK dan FPB dalam masalah sehari-hari.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menentukan faktor dan kelipatan suatu bilangan
2. mengenali bilangan prima
3. membuat faktorisasi prima dengan pohon faktor
4. menentukan KPK dan FPB
5. memilih KPK atau FPB untuk menyelesaikan masalah

BAGIAN 1

Faktor, kelipatan, dan prima

Faktor 12 adalah bilangan yang membagi 12 habis: 1, 2, 3, 4, 6, 12. **Kelipatan** 4 adalah 4, 8, 12, 16, ... Bilangan **prima** hanya punya dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ... Angka 1 bukan bilangan prima.

BAGIAN 2

Pohon faktor

Bagi terus dengan bilangan prima sampai semua cabang prima. 60 = 2 × 30 = 2 × 2 × 15 = 2 × 2 × 3 × 5, ditulis $2^2 \times 3 \times 5$.

KPK

Ambil semua faktor prima, pangkat terbesar. 6 = 2 × 3, 8 = 2^3 → KPK = 2^3 × 3 = 24.

FPB

Ambil faktor prima yang sama, pangkat terkecil. 24 = 2^3 × 3, 36 = 2^2 × 3^2 → FPB = 2^2 × 3 = 12.

BAGIAN 3

Kapan KPK, kapan FPB?

KPK dipakai untuk kejadian yang berulang dan dicari kapan terjadi bersamaan lagi: lampu berkedip, jadwal piket, bus berangkat. **FPB** dipakai untuk membagi beberapa jenis benda ke kelompok yang sama isinya, sebanyak mungkin kelompok.

CONTOH FPB

24 apel dan 36 jeruk dibagi ke kantong yang isinya sama, sebanyak mungkin kantong. FPB(24, 36) = 12 kantong, masing-masing 2 apel dan 3 jeruk.

KPK dua bilangan tidak selalu sama dengan hasil kalinya. KPK(4, 6) = 12, bukan 24.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.